

Roll No.....

CB-105 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester**

Examination, June 2023

Grading System (GS)**Fundamentals of Physics***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is a damped harmonic oscillator? Draw the graph showing the variation of amplitude with time in case of over damped, critically damped and under damped case of an oscillator by clearly marking the conditions for the above cases in the graph it self.

अवमंदित हार्मोनिक दोलक क्या है? एक ऑसिलेटर के ओवर डैम्पड, क्रिटिकली डैम्पड और अंडर डैम्पड केस के मामले में समय के साथ आयाम की भिन्नता दिखाते हुए ग्राफ बनाएं। स्वयं ग्राफ में ही उपरोक्त मामलों के लिए शर्तों को स्पष्ट रूप से चिह्नित करें।

- b) With the help of displacement-time graph write how this condition affect the amplitude of the oscillator?

विस्थापन-समय ग्राफ की सहायता से लिखिए कि यह स्थिति दोलित्र के आयाम को कैसे प्रभावित करती है?

2. a) Explain Newton's rings experiment.

न्यूटन के वलय प्रयोग को समझाइए।

- b) Write the expression for the radius of the n^{th} dark ring in Newton's rings interference pattern. What happens to this radius when air is replaced by a liquid of refractive index μ ?

न्यूटन वलय व्यतिकरण पैटर्न में n वें गहरे वलय की त्रिज्या के लिए व्यंजक लिखिए। इस त्रिज्या का क्या होता है जब हवा को अपवर्तक सूचकांक μ के तरल से बदल दिया जाता है।

3. a) Prove that the reflected and refracted rays are at right angles to each other whenever the reflected light is completely plane polarized.

सिद्ध करें कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समकोण पर होती हैं जब भी परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवीकृत होता है। <https://www.rgpvonline.com>

- b) Write down differential and integral form of Maxwell's equation for free space and for static fields.

मुक्त स्थान और स्थिर क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल के समीकरण के अंतर और अभिन्न रूप को लिखें।

4. a) Derive an equation for Planck's Quantum theory of black body radiation.

ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के लिए एक समीकरण प्राप्त करें।

- b) Explain the number of atoms, atomic radius, Co-ordination number and packing factor for SC and BCC structures.
SC और BCC संरचनाओं के लिए परमाणुओं की संख्या, परमाणु त्रिज्या, समन्वय संख्या और पैकिंग कारक की व्याख्या करें।
5. a) For atomic transitions, derive Einstein's relation and hence deduce the expressions for Einstein's coefficient.
परमाणु संक्रमणों के लिए, आइंस्टीन के संबंध को व्युत्पन्न करें और इस प्रकार आइंस्टीन के गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
- b) What are elemental and compound semiconductors? With two examples, compare their characteristics.
तात्विक तथा यौगिक अर्धचालक क्या होते हैं? दो उदाहरणों के साथ उनकी विशेषताओं की तुलना कीजिए।
6. a) Outline the principle, construction and working of an Nd-YAG laser. <https://www.rgpvonline.com>
Nd-YAG लेज़र के सिद्धांत, निर्माण और कार्यप्रणाली को रेखांकित करें।
- b) A fiber optic cable has an acceptance angle of 30° and a core index of refraction of 1.4. Calculate the refractive index of the cladding.
एक फाइबर ऑप्टिक केबल में 30° का स्वीकृति कोण और 1.4 के अपवर्तन का कोर इंडेक्स होता है। आवरण के अपवर्तक सूचकांक की गणना करें।
7. Define the following with suitable diagram:
- a) First law of thermodynamics
- b) Reversible and irreversible processes
उपयुक्त आरेख के साथ निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।
- अ) ऊष्म प्रवैगिकी का पहला नियम
- ब) प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं

8. Write short notes on any two:
- i) Temporal and Spatial Coherence
- ii) Neodymium lasers
- iii) Heisenberg Picture
- iv) Properties of laser light
- किन्हीं दो पर संक्षिप्त टीप्पणियाँ लिखिए:
- i) लौकिक और स्थानिक जुटना
- ii) नियोडिमियम लेजर
- iii) हाइजेनबर्ग चित्र
- iv) लेजर प्रकाश के गुण
